

Exercice 17

A. 1) a) Étudier les variations de f .

$f(x) = 1 + \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme d'une constante et de la fonction $\ln$.

Dérivons : $f'(x) = \frac{1}{x}$.

Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$, donc $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $1 + \ln x \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\ln x \rightarrow +\infty$, donc $1 + \ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

A. 2) a) Montrer que pour tout $x > 0$: $f(x) \leq x$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$.

Méthode : pour comparer deux fonctions, on étudie le signe de leur différence : $f(x) \leq x \iff x - f(x) \geq 0$.

Posons $\varphi(x) = x - f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Dérivons : $\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

Pour $x > 0$, $\varphi'(x)$ est du signe de $x - 1$: $\varphi' < 0$ sur $]0, 1[$, $\varphi'(1) = 0$, $\varphi' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

φ admet donc en 1 un minimum absolu, égal à $\varphi(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$.

Ainsi $\varphi(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$, soit $x - 1 - \ln x \geq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$, autrement dit $f(x) \leq x$ — $\mathcal{C}_f$ est toujours au-dessous de la droite $y = x$

A. 2) b) Vérifier que $f(1) = 1$.

$$f(1) = 1 + \ln 1 = 1 + 0.$$

$\Rightarrow f(1) = 1$: le point $(1; 1)$ appartient à la fois à $\mathcal{C}_f$ et à la droite $y = x$, l'inégalité de 2) a) est donc une égalité en $x = 1$

A. 3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $]0, +\infty[$.

$f(x) = x \iff \varphi(x) = 0$, avec $\varphi(x) = x - 1 - \ln x$ introduite en 2) a).

D'après l'étude de 2) a), φ atteint son minimum 0 au seul point $x = 1$: φ est strictement décroissante sur $]0, 1[$ et strictement croissante sur $]1, +\infty[$, donc $\varphi(x) > 0$ dès que $x \neq 1$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = x$ admet l'unique solution $x = 1$

A. 4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1}{1} = 1$.

$$T : y = 1 \times (x - 1) + 1 = x.$$

$$T : y = x$$

$\Rightarrow$ la droite $y = x$ est tangente à $\mathcal{C}_f$ en $(1; 1)$: cela confirme que $\mathcal{C}_f$ reste au-dessous d'elle et ne la touche qu'en ce point. ✓

B. 1) Montrer par récurrence que pour tout n : $u_n \geq 1$.

Initialisation : $u_0 = 2 \geq 1$, la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité : supposons $u_n \geq 1$ pour un entier n fixé.

La fonction $\ln$ étant croissante, $u_n \geq 1$ donne $\ln(u_n) \geq \ln 1 = 0$.

Donc $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \geq 1 + 0 = 1$: la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Remarquons au passage que $u_n \geq 1 > 0$: la suite est bien définie, le logarithme n'étant calculé que sur des nombres strictement positifs.

$\Rightarrow$ par récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

B. 2) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = 1 + \ln(u_n) - u_n = f(u_n) - u_n$.

D'après B. 1), $u_n > 0$: on peut appliquer l'inégalité de A. 2) a) à $x = u_n$.

Elle donne $f(u_n) \leq u_n$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante

B. 3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite décroissante et minorée converge.

D'après B. 2), (u_n) est décroissante ; d'après B. 1), elle est minorée par 1.

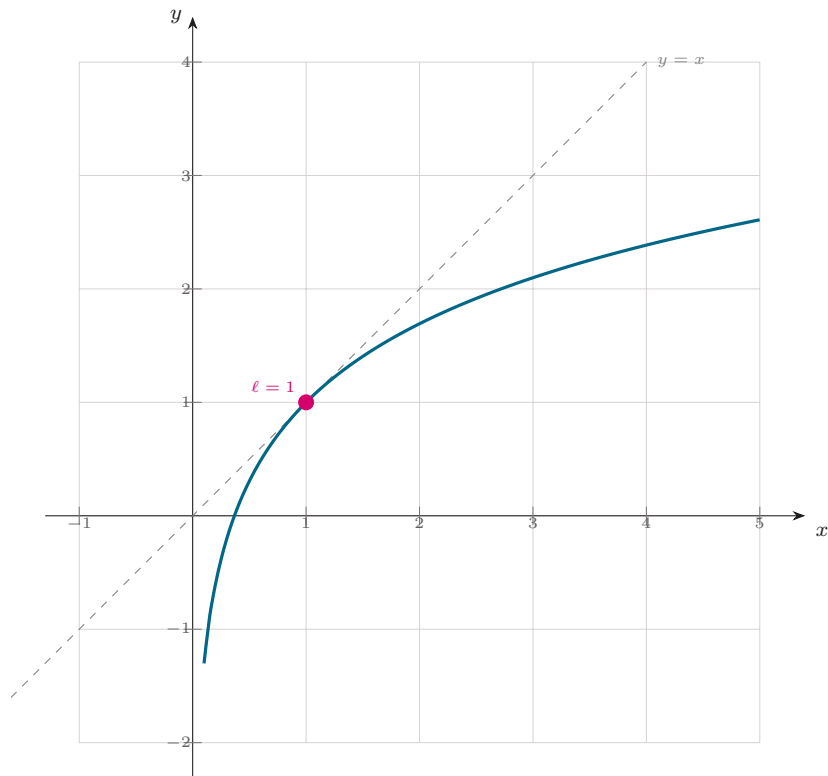
Elle converge donc vers un réel ℓ , et le passage à la limite dans $u_n \geq 1$ donne $\ell \geq 1$.

f est continue en ℓ (car $\ell \geq 1 > 0$) : en passant à la limite dans $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n)$, on obtient $\ell = 1 + \ln \ell$, soit $f(\ell) = \ell$.

D'après A. 3), cette équation admet l'unique solution 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

Contrôle : $u_0 = 2$, $u_1 = 1 + \ln 2 \approx 1,69$, $u_2 = 1 + \ln(1,69) \approx 1,52$, $u_3 \approx 1,42$ — la suite décroît bien vers 1. ✓



$C_f : y = 1 + \ln x$, tangente à $y = x$ en $(1; 1)$ (Exercice 17).